

z6 (4.2, 2.1)

Dla jakich wartości parametru m funkcja $f(x) = \frac{x^2 - 2(m-3)x + 1}{x^2 + 3x + m + 2}$ jest określona dla każdego $x \in \mathbb{R}$ i ma dwa różne miejsca zerowe?

① Określamy dziedzinę.

Mianownik musi być różny od zera, czyli:

$$x^2 + 3x + m + 2 \neq 0$$

Powyższy warunek ma zachodzić dla $x \in \mathbb{R}$

$$x^2 + 3x + m + 2 = 0$$

Równanie nie może mieć rozwiązań. Wtedy funkcja będzie określona dla $x \in \mathbb{R}$.

Takie równanie nie ma rozwiązań gdy $\Delta < 0$.

$$\Delta < 0: 9 - 4 \cdot 1 \cdot (m + 2) < 0$$

$$9 - 4m - 8 < 0$$

$$-4m + 1 < 0$$

$$m > \frac{1}{4}$$

② Wyznaczamy miejsca zerowe $f(x)$.

Aby wyznaczyć miejsca zerowe dowolnej funkcji należy przyrównać jej wzór do zera i wyznaczyć x . W przypadku funkcji wymiernej tak naprawdę wyznaczamy miejsca zerowe licznika, ponieważ równanie można przemnożyć obustronnie przez mianownik.

$$f(x) = 0: \frac{x^2 - 2(m-3)x + 1}{x^2 + 3x + m + 2} = 0 \quad | \cdot (x^2 + 3x + m + 2)$$

$$x^2 - 2(m-3)x + 1 = 0$$

Powyższe równanie musi mieć 2 rozwiązania, co zachodzi dla $\Delta > 0$.

$$\Delta > 0: [-2(m-3)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 > 0$$

$$4(m-3)^2 - 4 > 0$$

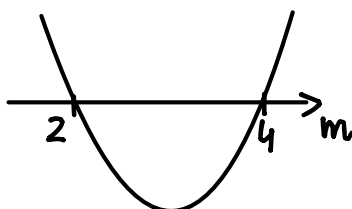
$$4m^2 - 24m + 36 - 4 > 0 / : 4$$

$$m^2 - 6m + 8 > 0$$

$$\Delta_m = 36 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = 4$$

$$m_1 = \frac{6-2}{2} = 2$$

$$m_2 = \frac{6+2}{2} = 4$$



$$m \in (-\infty, 2) \cup (4, +\infty)$$

Funkcja musi być określona dla $x \in \mathbb{R}$ i jednocześnie mieć dwa miejsca zerowe. Słowo jednocześnie zawsze oznacza, że będziemy wyznaczać część wspólną przedziałów z poszczególnych warunków.

③ Wyznaczamy część wspólną przedziałów.

$$\begin{cases} m > \frac{1}{4} \\ m \in (-\infty, 2) \cup (4, +\infty) \end{cases} \Rightarrow m \in (\frac{1}{4}, 2) \cup (4, +\infty)$$

$$\text{Odp.: } m \in (\frac{1}{4}, 2) \cup (4, +\infty).$$